Quantum Mechanics Homework (Week 13)

Tang Yi

2025 年 12 月 14 日

题目 1. 电子处于二维各向同性谐振子场

$$V = \frac{1}{2}m\omega_0^2(x^2+y^2)$$

中，又受到沿 z 轴方向的匀强磁场 B 的作用。

(1) 求电子的能级和本征函数；

(2) 分别讨论 $B \to 0$ 和 $B \to \infty$ 两种极限情况以及能级简并度的变化。

题目 1 的解答. 取对称规范

$$\boldsymbol{A} = \frac{B}{2}(-y, x, 0),$$

电子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p} + \frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2(x^2+y^2).$$

整理得

$$H = \frac{p_x^2+p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2(x^2+y^2) - \frac{\omega_c}{2}L_z,$$

其中

$$\omega_c = \frac{eB}{mc}, \qquad \Omega = \sqrt{\omega_0^2 + \frac{\omega_c^2}{4}}.$$

能级为

$$E_{n_+,n_-} = \hbar\Omega(n_+ + n_- + 1) - \frac{\hbar\omega_c}{2}(n_+ - n_-), \quad n_\pm = 0, 1, 2, \ldots$$

本征函数为二维谐振子本征函数与角动量本征态的组合。

当 $B \to 0$ 时，

$$E = \hbar\omega_0(n_x + n_y + 1),$$

能级简并度为 $n+1$。

当 $B \to \infty$ 时，

$$E \simeq \hbar\omega_c\left(n_+ + \frac{1}{2}\right),$$

能级退化为朗道能级，简并度随磁场增强而增大。

题目 2. 考虑 σ_z 表象下的自旋状态：

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

(1) 若沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少？

(2) 若沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少？

(3) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 z 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少？

(4) 若先沿 z 方向进行测量，测得自旋向上，即取值为 $\hbar/2$，再沿 x 方向进行测量，测得自旋的取值和相应的几率分别为多少？

题目 2 的解答. (1) 沿 z 方向测量：

$$P\left(+\frac{\hbar}{2}\right) = |a|^2, \qquad P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |b|^2.$$

(2) 沿 x 方向测量，

$$|\pm\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}.$$

概率为

$$P\left(\pm\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}|a \pm b|^2.$$

(3) 先沿 z 方向测量并得到 $+\hbar/2$ 后，态坍缩为

$$\chi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

再次沿 z 测量必得

$$+\frac{\hbar}{2}, \qquad P = 1.$$

(4) 在上述态下沿 x 测量：

$$P\left(\pm\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

题目 3. 考虑泡利算符沿任一方向 (θ, φ) 的分量 σ_n，在 σ_z 表象下为：

$$\sigma_n = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{n} = \sigma_x n_x + \sigma_y n_y + \sigma_z n_z = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\varphi} \\ \sin\theta\, e^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

其中

$$\boldsymbol{n} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

是 (θ, φ) 方向的单位矢。

(1) 求其本征值和本征态；

(2) 在 σ_z 的本征值为 1 的本征态下，求 σ_n 的可能测值、相应的概率和期望值；

(3) 在 σ_n 的本征值为 1 的本征态下，求 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 的可能测值、相应的概率和期望值。

题目 3 的解答. (1) σ_n 的本征值为

$$\lambda = \pm 1.$$

对应本征态为

$$|+\rangle_n = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \qquad |-\rangle_n = \begin{pmatrix} -\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

(2) 在 $\sigma_z = 1$ 的本征态

$$|+\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

下，

$$P(\sigma_n = \pm 1) = \frac{1}{2}(1 \pm \cos\theta),$$

期望值为

$$\langle \sigma_n \rangle = \cos\theta.$$

(3) 在 $\sigma_n = 1$ 的本征态下：

$$\langle \sigma_x \rangle = \sin\theta\cos\varphi, \quad \langle \sigma_y \rangle = \sin\theta\sin\varphi, \quad \langle \sigma_z \rangle = \cos\theta.$$

题目 4. 两个自旋为 1/2 的全同粒子处于二维谐振子势中，记及自旋自由度，写出体系能量最低的三个能级、对应的本征态和简并度。

题目 4 的解答. 单粒子二维谐振子能级为

$$E = (n_x + n_y + 1)\hbar\omega.$$

基态：

$$E_0 = 2\hbar\omega,$$

空间对称，自旋反对称（单态），简并度 1。

第一激发态：

$$E_1 = 3\hbar\omega,$$

空间反对称，自旋对称（三重态），简并度 3。

第二激发态：

$$E_2 = 4\hbar\omega,$$

含空间与自旋多种组合，总简并度 6。

题目 5. 两个自旋 1/2 粒子构成的体系，其哈密顿量为

$$H = J\,\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2.$$

设 $t = 0$ 时体系处于状态 $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$，求 $t > 0$ 时：

(1) 粒子 1 自旋向上的几率；
(2) 粒子 1 和粒子 2 自旋均向上的几率；
(3) 总自旋 $\boldsymbol{S}^2$, S_z 的可能测值和相应的几率；
(4) $\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2$ 的期望值。

题目 5 的解答. 解：

利用

$$\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2 = \frac{1}{2}(S^2 - s_1^2 - s_2^2),$$

三重态能量

$$E_t = \frac{J}{4},$$

单态能量

$$E_s = -\frac{3J}{4}.$$

初态分解为

$$|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1,0\rangle + |0,0\rangle).$$

(1)

$$P_{1\uparrow}(t) = \frac{1}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{Jt}{\hbar}\right)\right].$$

(2)

$$P_{\uparrow\uparrow}(t) = 0.$$

(3)

$$S^2 = 2\hbar^2 \ (P = \tfrac{1}{2}), \quad S^2 = 0 \ (P = \tfrac{1}{2}), \quad S_z = 0 \ (P = 1).$$

(4)

$$\langle \boldsymbol{s}_1 \rangle = \frac{\hbar}{2}\cos\left(\frac{Jt}{\hbar}\right)\hat{z}, \quad \langle \boldsymbol{s}_2 \rangle = -\langle \boldsymbol{s}_1 \rangle.$$

题目 6. 证明贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态，并求其本征值。

题目 6 的解答. 四个贝尔态为

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle \pm |\downarrow\downarrow\rangle),$$

$$|\Psi^{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle \pm |\downarrow\uparrow\rangle).$$

作用算符 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 得

$$\sigma_{1x}\sigma_{2x}|\Phi^{\pm}\rangle = +|\Phi^{\pm}\rangle,$$

$$\sigma_{1x}\sigma_{2x}|\Psi^{\pm}\rangle = -|\Psi^{\pm}\rangle.$$

故贝尔基是 $\sigma_{1x}\sigma_{2x}$ 的本征态，本征值分别为 ± 1。